(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213572338 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202022585846.X

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
E03F 5/22(2006.01)
B02C 13/20(2006.01)
B02C 13/28(2006.01)
B02C 13/30(2006.01)

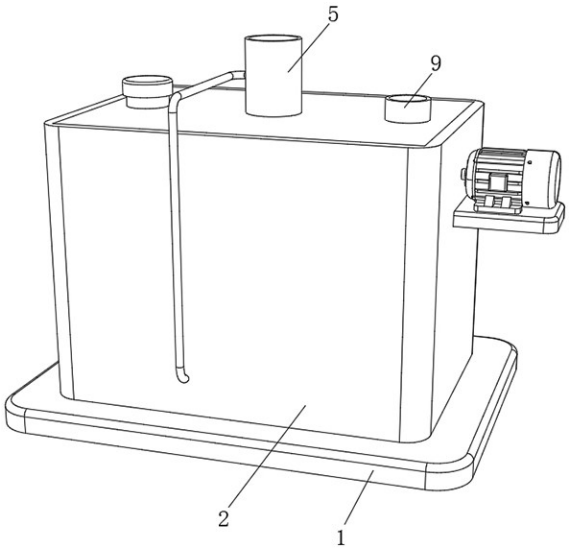
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种外置式污水提升器

(57)摘要

本实用新型涉及污水处理技术领域，且公开了一种外置式污水提升器，包括支撑板，所述支撑板的上表面固定连接有处理箱，所述处理箱上表面的左侧插接有进水管，所述进水管的外表面套接有盖板，所述处理箱的上表面固定连接有出水管，所述处理箱的底部内壁固定连接有水泵。该外置式污水提升器，通过两组相向旋转的粉碎杆带动粉碎板旋转，对污水中的固体物质进行粉碎，使该装置具备粉碎效果，不会出现固体物质与水泵的内部卡死或者堵塞的情况，从而保证了该装置运行的稳定性，保证了该装置的工作效率，同时两侧的粉碎板呈交叉式安置，又倾斜四十五度设置，使得该装置的破碎效果得到提高，从而保证了该装置的实用性。



CN 213572338 U

1.一种外置式污水提升器,包括支撑板(1),其特征在于:所述支撑板(1)的上表面固定连接有处理箱(2),所述处理箱(2)上表面的左侧插接有进水管(3),所述进水管(3)的外表面套接有盖板(4),所述处理箱(2)的上表面固定连接有出水管(5),所述处理箱(2)的底部内壁固定连接有水泵(6),所述水泵(6)的输入端插接有抽水管(7),所述水泵(6)的输出端通过送水管(8)与出水管(5)内壁左侧连通,所述处理箱(2)上表面的右侧插接有出气管(9),所述处理箱(2)顶部内壁的左侧和右侧均插接有粉碎杆(10),所述粉碎杆(10)的外表面套接有粉碎板(11),所述处理箱(2)右侧面的中部固定连接有电机支板(12),所述电机支板(12)的上表面固定连接有驱动电机(13),所述驱动电机(13)的输出端固定连接有转杆(14),位于右侧粉碎杆(10)外表面的顶部套接有从动锥齿轮(15),所述转杆(14)的左端固定连接有主动锥齿轮(16),所述主动锥齿轮(16)与从动锥齿轮(15)啮合,所述处理箱(2)顶部内壁的后侧插接有传动杆(17),位于右侧粉碎杆(10)外表面的顶部套接有第一圆齿轮(18),所述传动杆(17)外表面的底部套接有第二圆齿轮(19),所述第二圆齿轮(19)与第一圆齿轮(18)啮合,所述传动杆(17)外表面的顶部套接有第一链轮(20),位于左侧粉碎杆(10)外表面的顶部套接有第二链轮(21),所述第一链轮(20)通过链条(22)与第二链轮(21)传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种外置式污水提升器,其特征在于:所述盖板(4)的内部设置有内螺纹,进水管(3)的外表面套接有外螺纹,盖板(4)的内部与进水管(3)的外表面螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种外置式污水提升器,其特征在于:所述传动杆(17)外表面的底部套接有限位圆板,限位圆板的外径两倍于传动杆(17)的直径。

4.根据权利要求1所述的一种外置式污水提升器,其特征在于:所述处理箱(2)外表面的四边均做倒圆角处理,处理箱(2)外表面四边倒圆角的半径为三十二毫米。

5.根据权利要求1所述的一种外置式污水提升器,其特征在于:所述支撑板(1)的内部设置有加重配块,加重配块的形状与支撑板(1)的形状相适配。

6.根据权利要求1所述的一种外置式污水提升器,其特征在于:所述粉碎板(11)的数量为二十一组,粉碎板(11)的倾斜角度为四十五度,粉碎板(11)的厚度为十二毫米。

一种外置式污水提升器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，具体为一种外置式污水提升器。

背景技术

[0002] 现在地下车库、地下商场、地铁站、高档小区、别墅、医院等场所的污水不能收集，不能依靠其重力自流至市政排污管的问题已经引起人们高度的关注，现有技术中常见的污水提升装置，提升之前未经过粉碎，水中的固体物容易损坏污水提升泵，从而降低了污水提升泵的使用寿命。

[0003] 例如，中国专利公告号为CN208777434U中提供的污水提升器，其基本描述为：包括集水箱和排污箱，所述集水箱的上方设有与内部连通的进水口及排气口，所述集水箱和所述排污箱连通底部管道连通，所述排污箱上设有两个排污口，所述排污口分别连接有潜污提升泵，该实用新型通过设置的粉碎机对水中的固体进行粉碎，使污水提升泵的运行稳定，但是该装置的粉碎效果依旧较差，该粉碎机对水中固体的粉碎时间较短，从而降低了该装置的实用性。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种外置式污水提升器，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种外置式污水提升器，包括支撑板，所述支撑板的上表面固定连接有处理箱，所述处理箱上表面的左侧插接有进水管，所述进水管的外表面套接有盖板，所述处理箱的上表面固定连接有出水管，所述处理箱的底部内壁固定连接有水泵，所述水泵的输入端插接有抽水管，所述水泵的输出端通过送水管与出水管内壁左侧连通，所述处理箱上表面的右侧插接有出气管，所述处理箱顶部内壁的左侧和右侧均插接有粉碎杆，所述粉碎杆的外表面套接有粉碎板，所述处理箱右侧面的中部固定连接有电机支板，所述电机支板的上表面固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出端固定连接有转杆，位于右侧粉碎杆外表面的顶部套接有从动锥齿轮，所述转杆的左端固定连接有主动锥齿轮，所述主动锥齿轮与从动锥齿轮啮合，所述处理箱顶部内壁的后侧插接有传动杆，位于右侧粉碎杆外表面的顶部套接有第一圆齿轮，所述传动杆外表面的底部套接有第二圆齿轮，所述第二圆齿轮与第一圆齿轮啮合，所述传动杆外表面的顶部套接有第一链轮，位于左侧粉碎杆外表面的顶部套接有第二链轮，所述第一链轮通过链条与第二链轮传动连接。

[0008] 优选的，所述盖板的内部设置有内螺纹，进水管的外表面套接有外螺纹，盖板的内部与进水管的外表面螺纹连接。

[0009] 优选的，所述传动杆外表面的底部套接有限位圆板，限位圆板的外径两倍于传动

杆的直径。

[0010] 优选的，所述处理箱外表面的四边均做倒圆角处理，处理箱外表面四边倒圆角的半径为三十二毫米。

[0011] 优选的，所述支撑板的内部设置有加重配块，加重配块的形状与支撑板的形状相适配。

[0012] 优选的，所述粉碎板的数量为二十一组，粉碎板的倾斜角度为四十五度，粉碎板的厚度为十二毫米。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种外置式污水提升器，具备以下有益效果：

[0015] 1、该外置式污水提升器，通过两组相向旋转的粉碎杆带动粉碎板旋转，对污水中的固体物质进行粉碎，使该装置具备粉碎效果，不会出现固体物质与水泵的内部卡死或者堵塞的情况，从而保证了该装置运行的稳定性，保证了该装置的工作效率，同时两侧的粉碎板呈交叉式安置，又倾斜四十五度设置，使得该装置的破碎效果得到提高，从而保证了该装置的实用性。

[0016] 2、该外置式污水提升器，通过设置的出气管，便于处理箱内部的臭气进行挥发，不会出现处理箱内部排气效果较差，导致臭味严重的情况，便于工作人员使用，通过设置的电机支板，能够对驱动电机进行支撑，能够保证驱动电机的运行稳定，不会出现驱动电机运行时晃动，导致转杆晃动的情况，从而保证了该装置的实用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型进水管剖面结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型粉碎板结构示意图。

[0020] 图中：1、支撑板；2、处理箱；3、进水管；4、盖板；5、出水管；6、水泵；7、抽水管；8、送水管；9、出气管；10、粉碎杆；11、粉碎板；12、电机支板；13、驱动电机；14、转杆；15、从动锥齿轮；16、主动锥齿轮；17、传动杆；18、第一圆齿轮；19、第二圆齿轮；20、第一链轮；21、第二链轮；22、链条。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种外置式污水提升器，包括支撑板1，支撑板1的上表面固定连接有处理箱2，处理箱2上表面的左侧插接有进水管3，进水管3的外表面套接有盖板4，处理箱2的上表面固定连接有出水管5，处理箱2的底部内壁固定连接有水泵6，水泵6的型号为IS50-32-125，水泵6的输入端插接有抽水管7，水泵6的输出端通过送水管8与出水管5内壁左侧连通，处理箱2上表面的右侧插接有出气管9，通过设置的出气管9，便于处理箱2内部的臭气进行挥发，不会出现处理箱2内部排气效果较差，导致臭味

严重的情况，便于工作人员使用，处理箱2顶部内壁的左侧和右侧均插接有粉碎杆10，粉碎杆10的外表面套接有粉碎板11，通过两组相向旋转的粉碎杆10带动粉碎板11旋转，对污水中的固体物质进行粉碎，使该装置具备粉碎效果，不会出现固体物质与水泵6的内部卡死或者堵塞的情况，从而保证了该装置运行的稳定性，保证了该装置的工作效率，同时两侧的粉碎板11呈交叉式安置，又倾斜四十五度设置，使得该装置的破碎效果得到提高，从而保证了该装置的实用性，处理箱2右侧面的中部固定连接有电机支板12，通过设置的电机支板12，能够对驱动电机13进行支撑，能够保证驱动电机13的运行稳定，不会出现驱动电机13运行时晃动，导致转杆14晃动的情况，从而保证了该装置的实用性，电机支板12的上表面固定连接有驱动电机13，驱动电机13的型号为Y132S2-2，驱动电机13的输出端固定连接有转杆14，位于右侧粉碎杆10外表面的顶部套接有从动锥齿轮15，转杆14的左端固定连接有主动锥齿轮16，主动锥齿轮16与从动锥齿轮15啮合，处理箱2顶部内壁的后侧插接有传动杆17，位于右侧粉碎杆10外表面的顶部套接有第一圆齿轮18，传动杆17外表面的底部套接有第二圆齿轮19，第二圆齿轮19与第一圆齿轮18啮合，传动杆17外表面的顶部套接有第一链轮20，位于左侧粉碎杆10外表面的顶部套接有第二链轮21，第一链轮20通过链条22与第二链轮21传动连接。

[0023] 在本实用新型中为了保证该装置的实用性，因此在盖板4的内部设置有内螺纹，进水管3的外表面套接有外螺纹，盖板4的内部与进水管3的外表面螺纹连接，在使用时保证进水管3不使用的时候能够盖住。

[0024] 在本实用新型中为了提高该装置运行的稳定性，因此在传动杆17外表面的底部套接有限位圆板，限位圆板的外径两倍于传动杆17的直径，在使用时避免第二圆齿轮19滑出传动杆17外表面的情况发生。

[0025] 在本实用新型中为了提高该装置的安全性，因此使处理箱2外表面的四边均做倒圆角处理，处理箱2外表面四边倒圆角的半径为三十二毫米，在使用时避免工作人员磕碰到处理箱2外表面棱角的情况发生。

[0026] 在本实用新型中为了提高该装置底部的稳定性，因此在支撑板1的内部设置有加重配块，加重配块的形状与支撑板1的形状相适配，在使用时降低该装置运行时产生晃动的幅度。

[0027] 在本实用新型中为了保证该装置的粉碎效果，因此设置粉碎板11的数量为二十一组，粉碎板11的倾斜角度为四十五度，粉碎板11的厚度为十二毫米，在使用时便于工作人员将污水中的固体物质进行粉碎。

[0028] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0029] 在使用时，将出水管5的顶端与外部排污管道连通，将盖板4旋开，将进水管3与外部接污管道连通，启动驱动电机13，驱动电机13的输出端带动转杆14旋转，转杆14带动主动锥齿轮16旋转，主动锥齿轮16带动从动锥齿轮15旋转，从动锥齿轮15带动位于右侧的粉碎杆10旋转，位于右侧的粉碎杆10带动带动第一圆齿轮18旋转，第一圆齿轮18带动第二圆齿轮19旋转，第二圆齿轮19带动传动杆17旋转，传动杆17带动第一链轮20旋转，第一链轮20通过链条22带动第二链轮21旋转，第二链轮21带动位于左侧的粉碎杆10旋转，粉碎杆10带动粉碎板11旋转，两组粉碎杆10为相向旋转，粉碎板11对污水进行粉碎搅拌，使污水中的固体

物质进行破碎，启动水泵6，水泵6的输出端通过抽水管7将污水抽入泵中，水泵的输出端通过送水管8将污水排入出水管5的内部，进而排入外部排污管道内。

[0030] 综上所述，该外置式污水提升器，通过两组相向旋转的粉碎杆10带动粉碎板11旋转，对污水中的固体物质进行粉碎，使该装置具备粉碎效果，不会出现固体物质与水泵6的内部卡死或者堵塞的情况，从而保证了该装置运行的稳定性，保证了该装置的工作效率，同时两侧的粉碎板11呈交叉式安置，又倾斜四十五度设置，使得该装置的破碎效果得到提高，从而保证了该装置的实用性。

[0031] 该外置式污水提升器，通过设置的出气管9，便于处理箱2内部的臭气进行挥发，不会出现处理箱2内部排气效果较差，导致臭味严重的情况，便于工作人员使用，通过设置的电机支板12，能够对驱动电机13进行支撑，能够保证驱动电机13的运行稳定，不会出现驱动电机13运行时晃动，导致转杆14晃动的情况，从而保证了该装置的实用性。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

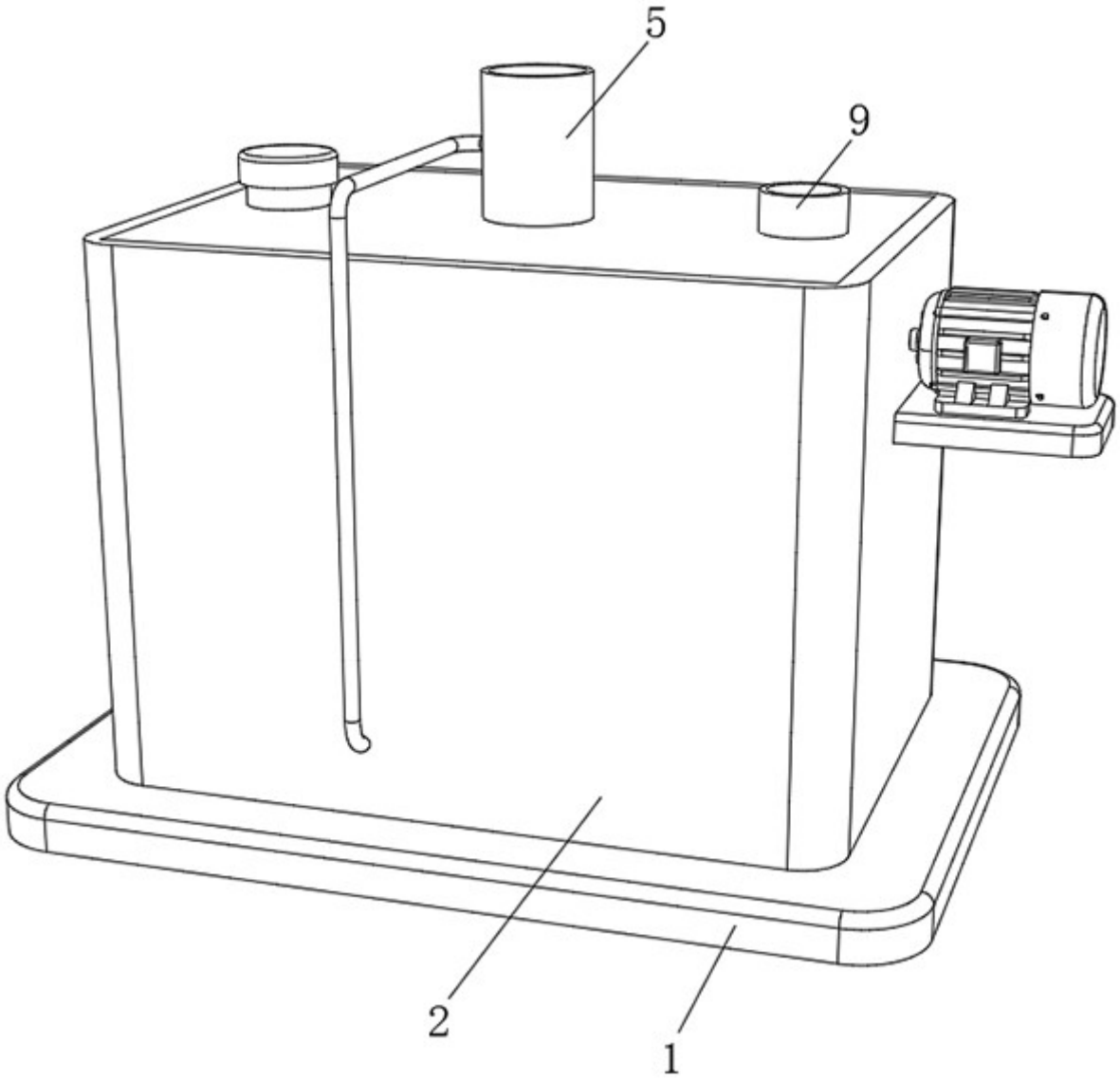


图1

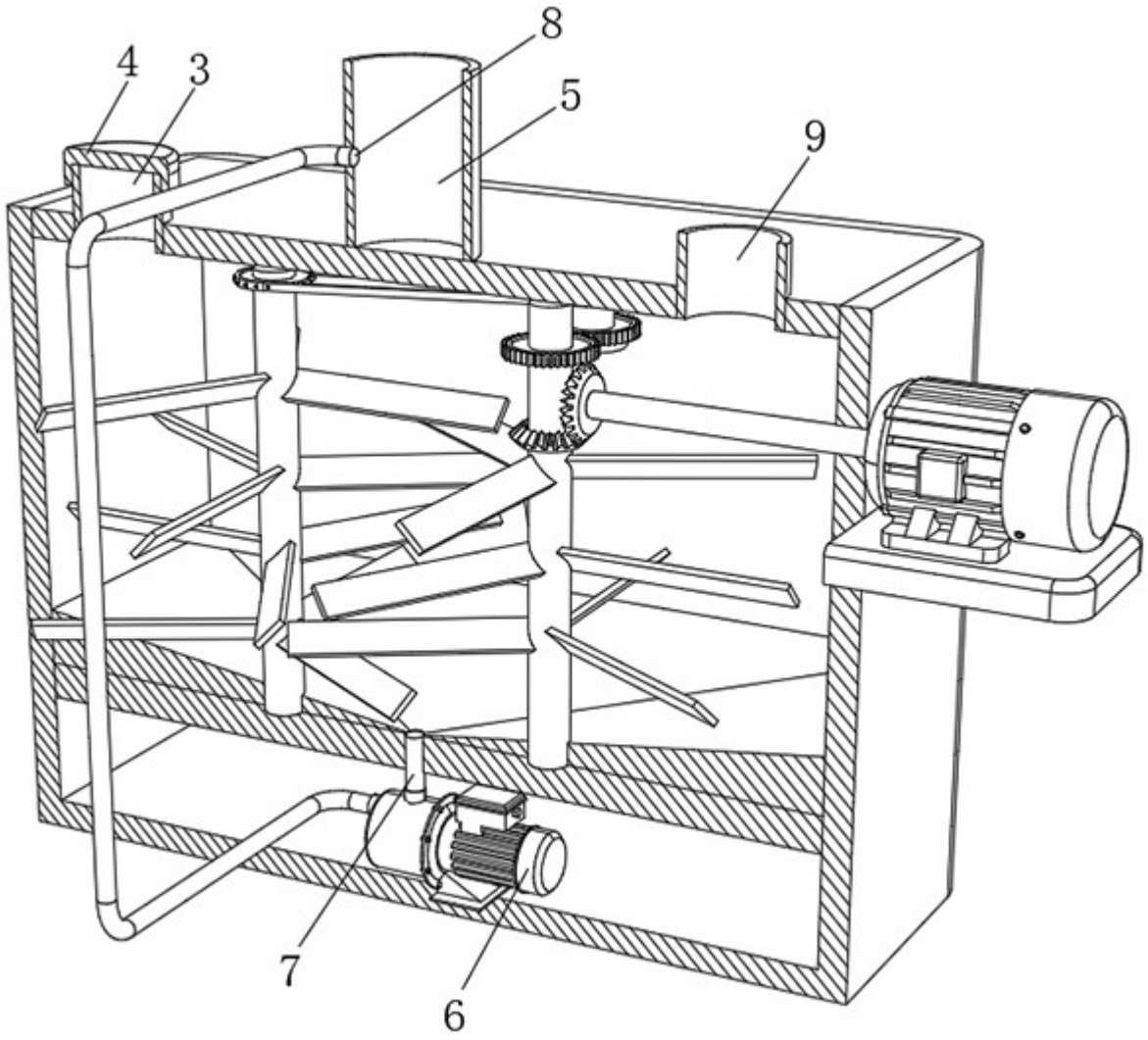


图2

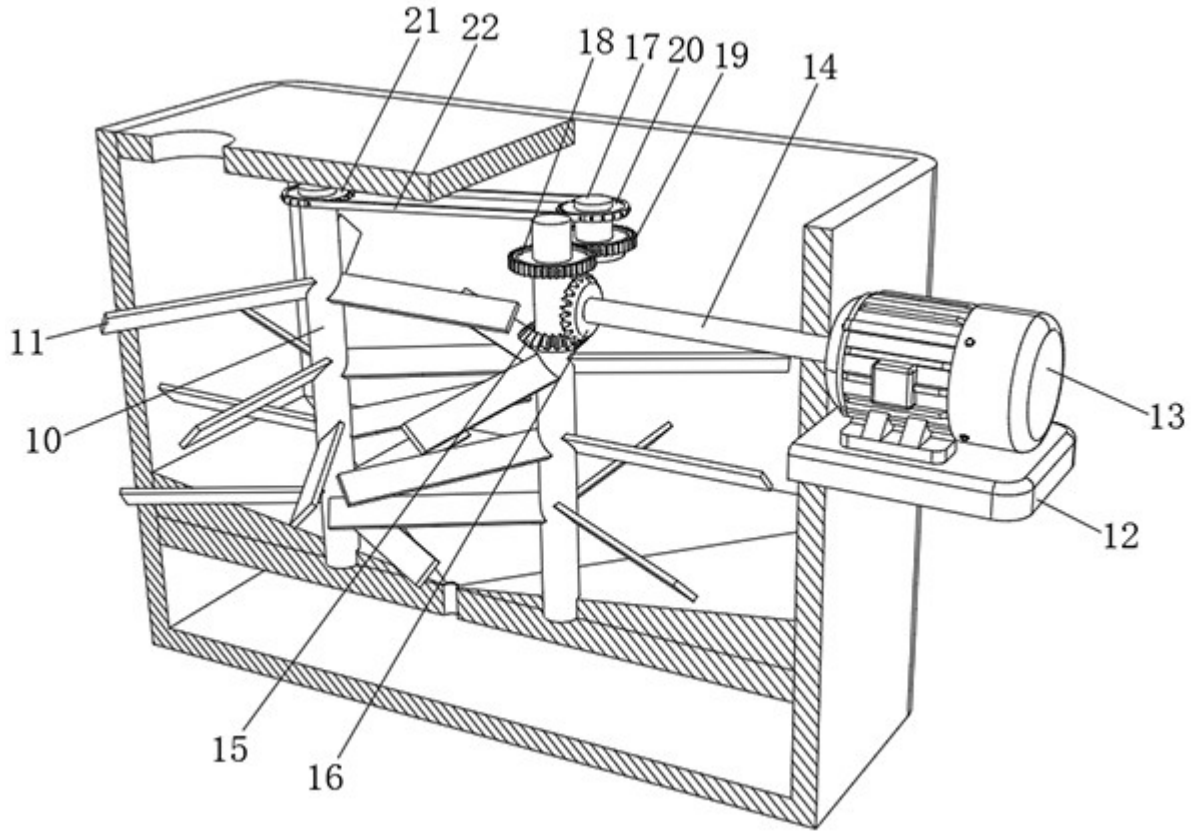


图3